

DiagnosePilot

排产健康度 AI 诊断仪表盘

—— AI 工具帮助管理者"看清问题" ——

应用编号	06_DiagnosePilot
所属教学阶段	诊断
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

从设备综合稼动率（OEE）、准时交付率（OTD）、不良率、平均换模时长、单件能耗 5 个可量化可对标的核心维度，构建排产健康度雷达图。同时将莱势明现状与"行业均值" "行业头部" "自身基线"三类基准对标，并对 7 个候选改进项目进行 ROI 排序。

核心定位：AI 工具帮助管理者"看清问题"

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/06_DiagnosePilot.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	5 维健康度评分	OEE / OTD / 不良率 / 换模时长 / 单件能耗
2	3 类对标基准	行业均值 / 行业头部 (Top 10%) / 莱势明自身基线
3	5 维雷达图	直观对比当前状态 vs 各基准
4	7 个候选改进项	APS / MES / SCADA / 模具优化 / 换模培训 / 节能改造 / 全自动化
5	ROI 排序	投资额 / 年收益 / 回收期 三维度排序
6	TOC 瓶颈识别	基于约束理论自动定位最大瓶颈维度
7	行动建议	基于 BSC 平衡计分卡的优先级推荐
8	诊断报告导出	PDF / Markdown

四、详细使用步骤

- 1. 双击 06_DiagnosePilot.html 启动应用
- 2. 雷达图自动显示莱势明 5 维健康度
- 3. 顶部切换对标"行业头部"，看差距
- 4. 右侧 7 个改进项目按 ROI 自动排序
- 5. 点击某个项目卡片，查看详细说明
- 6. 点击"生成诊断报告"，导出 PDF

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
对标维度	baseline_type	行业均值 / 行业头部 / 自身基线
行业类型	industry	汽车饰件 / 一般注塑 / 高精密注塑

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Goldratt, E. M. (1984). The Goal. North River Press. (约束理论 TOC)
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard. Harvard Business Review.
- Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM. Productivity Press. (OEE 概念)
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean Thinking. Free Press.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- 总经理的"运营看板"——一屏总览企业关键运营指标
- 战略规划——基于行业头部对标识别提升优先级
- CFO 决策——根据 ROI 排序选择投资方向

（二）本科生教学场景

- 《运营管理》KPI 体系章节
- 《管理控制系统》BSC 平衡计分卡
- 《生产管理》OEE 计算实操

八、常见问题 FAQ

Q: 5 维评分的算法是什么？

A: 每个维度采用 min-max 归一化到 0-100 分，对标基准也归一化。综合得分 = 加权平均（默认权重各 20%）。

Q: 行业基准从哪里来？

A: 来自《IATF 16949 行业白皮书 2024》《中国注塑行业协会年报》《Lean Six Sigma 标杆值》整合，可在 `src/industry_benchmark.json` 调整。

Q: ROI 排序的财务模型？

A: 净现值 NPV / 回收期 / IRR 综合排序，权重 0.5 / 0.3 / 0.2，详见 ROILab 应用。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在“AI 对话”或“自然语言”模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。